Fachgebiet Technische Thermodynamik | **TU Darmstadt** | **Übungstermin: 02., 03. und 04.11.2026**
Prof. Dr.-Ing. P. Stephan | FB Maschinenbau | T. Labatzki

Technische Thermodynamik I WiSe 2026/27

1. Übungsblatt *(1. Hauptsatz der Thermodynamik)*

Aufgabe 1

Ein senkrecht stehender Zylinder mit $d = 10\,\mathrm{cm}$ Innendurchmesser enthält ein Gas. Er ist durch einen reibungslos beweglichen Kolben verschlossen, dessen Gewicht durch ein Gegengewicht ausgeglichen wird. Mit einer elektrischen Heizung wird eine Wärme $Q_{\mathrm{zu}} = 3\,\mathrm{kJ}$ in den Zylinder eingebracht. Dabei hebt sich der Kolben um $\Delta z_{12} = 3\,\mathrm{cm}$. Während des Beheizens treten Wärmeverluste von $Q_{\mathrm{V}} = -0.5\,\mathrm{kJ}$ auf. Der Außendruck p_{u} beträgt $1.01\,\mathrm{bar}$.

(a) Bestimmen Sie die Erhöhung der inneren Energie des Gases im Zylinder direkt nach dem Abschalten der Heizung. ($U_2 - U_1 = 2476.2\,\mathrm{J}$)

(b) Betrachtet man die Umgebung des Zylinders, so wird an dieser ebenfalls eine Volumenänderungsarbeit verrichtet. Wie groß ist diese?

Aufgabe 2

Ein Segelflugzeug der Masse $M = 300\,\mathrm{kg}$, welches sich zunächst in Ruhe auf dem Startfeld befindet, wird im Schlepptau von einem Motorflugzeug auf eine Höhe von $1100\,\mathrm{m}$ gezogen und dort mit einer Geschwindigkeit von $40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ losgelassen. Das Segelflugzeug tauscht keine Wärme mit der Umgebung aus.

(a) Welche Arbeit muss hierzu vom Motorflugzeug dem Segelflugzeug zugeführt werden, wenn sich die innere Energie des Segelflugzeugs nicht ändert und Reibungseffekte vernachlässigt werden können? ($L_{\mathrm{t01}} = 3.477\,\mathrm{MJ}$)

Anschließend segelt das Segelflugzeug zu Boden und landet mit einer Geschwindigkeit von $15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Die Energie, die während des Flugs durch Reibung dissipiert wird, äußert sich letztendlich in einer Erhöhung der inneren Energie der Umgebung und des Segelflugzeugs.

(b) Berechnen Sie diese Erhöhung. ($\Delta U = 3.444\,\mathrm{MJ}$)

Aufgabe 3

Zur Fortbewegung auf dem Rad muss der Körper eines Radfahrers Energie bereitstellen. Die Energiebereitstellung bewirkt eine Abnahme seiner inneren Energie U. Aufgrund des Wirkungsgrads des Menschen werden aber nur 25% der inneren Energie in Arbeit umgewandelt. Die übrigen 75% werden als Wärme an die Umgebung abgegeben. Das Gesamtsystem aus Fahrer und Rad besitzt eine konstante Masse von $M = 85\,\mathrm{kg}$. Betrachten Sie das System als geschlossen. Während eines Rennens werden drei verschiedene Phasen betrachtet. Das Rennen beginnt mit einem ebenen Abschnitt, auf dem der Radfahrer mit konstanter Geschwindigkeit w fährt.

(a) Um welchen Betrag Δu_{12} ändert sich die spezifische innere Energie des Gesamtsystems, wenn der Radfahrer eine Arbeit von $|L| = 500\,\mathrm{kJ}$ leisten muss, um den Wind- und Rollwiderstand zu überwinden? Welche Wärmemenge Q_{12} gibt der Radfahrer dabei an die Umgebung ab? ($\Delta u_{12} = -23.53\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$; $Q_{12} = -1500\,\mathrm{kJ}$)

Nun folgt eine $\Delta l_{23} = 8\,\mathrm{km}$ lange, konstante Steigung, durch die eine Höhendifferenz von $\Delta z_{23} = 1200\,\mathrm{m}$ überwunden wird.

(b) Mit welcher konstanten Geschwindigkeit w fährt der Radfahrer die Steigung hinauf, wenn seine innere Energie U dabei um $1.5\,\mathrm{kJ}$ pro Sekunde abnimmt? Die Arbeit zur Überwindung des Wind- und Rollwiderstands kann in dieser Phase vernachlässigt werden. ($w = 10.8\,\mathrm{km\,h^{-1}}$)

Nach einer steilen Abfahrt kommt der Radfahrer als erster mit einer Geschwindigkeit von $w_3 = 72\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ auf die Zielgerade. Aufgrund seines großen Vorsprungs hört er schon $\Delta l_{34} = 25\,\mathrm{m}$ vor der Ziellinie auf zu treten ($\Delta U_{34} = 0$).

(c) Mit welcher Geschwindigkeit w_4 fährt der Radfahrer über die Ziellinie, wenn die Zielgerade mit 1% ansteigt, und er zur Überwindung des Wind- und Rollwiderstands eine konstante Kraft von $F_{34} = 30\,\mathrm{N}$ aufbringen muss? ($w_4 = 69.94\,\mathrm{km\,h^{-1}}$)